



MITRA KEUANGAN

PANDUAN DEPLOYMENT

Self-Hosting di Server / Hosting Pribadi

AbsensiPro (FastAPI + MongoDB + Frontend)

Langkah demi langkah memasang aplikasi pada VPS/Server Linux Anda sendiri:
penyiapan database, backend, frontend, Nginx, domain, dan HTTPS.

Versi 1.0

Diterbitkan: 28 June 2026

BAGIAN 0**Daftar Isi**

- 1. Arsitektur Aplikasi
- 2. Prasyarat (Server, Software, Domain)
- 3. Menyiapkan Kode Sumber
- 4. Menyiapkan Database (MongoDB)
- 5. Deploy Backend (FastAPI)
- 6. Deploy Frontend (File Statis)
- 7. Konfigurasi Nginx (Reverse Proxy)
- 8. HTTPS / SSL — WAJIB untuk Kamera & GPS
- 9. Domain & DNS
- 10. Keamanan Produksi
- 11. Pemeliharaan & Backup
- 12. Alternatif Deployment (Ringkas)
- 13. Checklist & Troubleshooting

BAGIAN 1**Arsitektur Aplikasi**

AbsensiPro terdiri dari tiga komponen yang berjalan di server Anda:

- Backend API — FastAPI (Python), berjalan di port 8001, semua endpoint berawalan /api.
- Database — MongoDB (lokal di server, atau cloud MongoDB Atlas).
- Frontend — file statis (HTML, JS, Tailwind CDN) di folder frontend/public. TIDAK memerlukan proses build; cukup disajikan sebagai file statis.

Nginx bertindak sebagai pintu depan (port 80/443): menyajikan file frontend dan meneruskan permintaan /api ke backend FastAPI. Frontend memanggil API pada domain yang sama (origin) sehingga tidak perlu konfigurasi URL tambahan.

Penting: Fitur absen wajah (kamera) dan validasi lokasi (GPS) HANYA berfungsi pada koneksi HTTPS (secure context). Sertifikat SSL bersifat WAJIB, bukan opsional.

BAGIAN 2**Prasyarat**

- VPS / Server Linux (disarankan Ubuntu 22.04 LTS) dengan akses root/sudo.
- Nama domain (mis. absensi.perusahaan.co.id) yang diarahkan ke IP server.
- Python 3.11+ dan pip.
- MongoDB 6.0+ (lokal) ATAU akun MongoDB Atlas (gratis).
- Nginx sebagai web server / reverse proxy.
- Koneksi internet keluar pada server (frontend memuat Tailwind & pustaka wajah dari CDN).
- Spesifikasi minimum disarankan: 1–2 vCPU, RAM 2 GB, penyimpanan 20 GB.

Instal paket dasar (Ubuntu)

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo apt install -y python3 python3-venv python3-pip nginx git
```

BAGIAN 3**Menyiapkan Kode Sumber**

- 1 Di Emergent, klik 'Save to GitHub' lalu 'Push to GitHub' untuk menyimpan kode ke repositori Anda.
- 2 SSH ke server, lalu clone repositori ke folder kerja, mis. /var/www/absensipro.
- 3 Struktur penting: folder 'backend' (FastAPI) dan 'frontend/public' (file statis).

Clone kode ke server

```
sudo mkdir -p /var/www && cd /var/www
sudo git clone <URL-REPOSITORI-ANDA> absensipro
cd absensipro
```

BAGIAN 4**Menyiapkan Database (MongoDB)****Opsi A — MongoDB Lokal**

Instal & jalankan MongoDB lokal

```
sudo apt install -y mongodb-org # atau ikuti panduan resmi MongoDB
sudo systemctl enable --now mongod
# URL koneksi lokal: mongodb://127.0.0.1:27017
```

Opsi B — MongoDB Atlas (Cloud)

- Buat cluster gratis di cloud.mongodb.com.
- Buat database user dan whitelist IP server Anda.
- Salin connection string, contoh: mongodb+srv://user:pass@cluster.mongodb.net

Database tidak perlu dibuat manual. Saat backend pertama kali dijalankan, sistem otomatis membuat koleksi, indeks, akun awal (admin/owner), 1 lokasi kantor, dan data contoh (seed).

BAGIAN 5**Deploy Backend (FastAPI)**

- 1 Buat virtual environment Python dan pasang dependensi dari backend/requirements.txt.
- 2 Buat berkas backend/.env berisi konfigurasi (lihat contoh di bawah).
- 3 Jalankan backend memakai Gunicorn + Uvicorn worker, dikelola oleh systemd agar otomatis hidup.

Virtual environment & dependensi

```
cd /var/www/absensipro/backend
python3 -m venv venv
source venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
pip install gunicorn uvicorn
```

Contoh isi backend/.env

```
MONGO_URL="mongodb://127.0.0.1:27017"
DB_NAME="absensipro"
CORS_ORIGINS="https://absensi.perusahaan.co.id"
JWT_SECRET="GANTI-dengan-string-acak-panjang-64-karakter"
ADMIN_EMAIL="owner@perusahaan.co.id"
ADMIN_PASSWORD="GANTI-password-kuat"
WORK_START="09:00"
SEED_DEMO="false"    # WAJIB false di produksi: hanya akun Owner yang dibuat
```

Membuat nilai JWT_SECRET yang aman

```
python3 -c "import secrets; print(secrets.token_hex(32))"
```

Buat service systemd agar backend berjalan permanen dan otomatis restart:

Service systemd untuk backend

```
# /etc/systemd/system/absensipro.service
[Unit]
Description=AbsensiPro API
After=network.target mongod.service

[Service]
WorkingDirectory=/var/www/absensipro/backend
EnvironmentFile=/var/www/absensipro/backend/.env
ExecStart=/var/www/absensipro/backend/venv/bin/gunicorn server:app \
    -k uvicorn.workers.UvicornWorker -b 127.0.0.1:8001 -w 2
Restart=always
User=www-data

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

Aktifkan & uji backend

```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable --now absensipro
sudo systemctl status absensipro
curl http://127.0.0.1:8001/api/    # uji backend
```

BAGIAN 6

Deploy Frontend (File Statis)

Frontend adalah HTML/JS statis di folder frontend/public — tidak perlu Node.js atau proses build. Nginx cukup menyajikan folder tersebut sebagai root situs.

- Root web: /var/www/absensipro/frontend/public
- Berisi: index.html, folder js/, folder modules/, logo, dan dokumen PDF.
- API dipanggil otomatis pada domain yang sama (origin) — tanpa konfigurasi URL tambahan.

BAGIAN 7**Konfigurasi Nginx (Reverse Proxy)**

Nginx menyajikan frontend dan meneruskan /api ke backend. Buat berkas konfigurasi:

Server block Nginx

```
# /etc/nginx/sites-available/absensipro
server {
    listen 80;
    server_name absensi.perusahaan.co.id;
    root /var/www/absensipro/frontend/public;
    index index.html;

    # Frontend statis (SPA fallback ke index.html)
    location / {
        try_files $uri $uri/ /index.html;
    }

    # Teruskan API ke backend FastAPI
    location /api/ {
        proxy_pass http://127.0.0.1:8001;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
    }
}
```

Aktifkan konfigurasi

```
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/absensipro /etc/nginx/sites-enabled/
sudo nginx -t && sudo systemctl reload nginx
```

BAGIAN 8**HTTPS / SSL — WAJIB**

Kamera (verifikasi wajah) dan GPS (geofence) hanya berjalan pada HTTPS. Gunakan Let's Encrypt (gratis) via Certbot.

Pasang sertifikat SSL

```
sudo apt install -y certbot python3-certbot-nginx
sudo certbot --nginx -d absensi.perusahaan.co.id
# Certbot otomatis mengaktifkan HTTPS & memperbarui Nginx
sudo systemctl status certbot.timer # perpanjangan otomatis
```

Setelah HTTPS aktif, perbarui CORS_ORIGINS di backend/.env menjadi alamat https Anda, lalu jalankan:
sudo systemctl restart absensipro

BAGIAN 9**Domain & DNS**

- 1 Masuk ke panel pengelola domain Anda (registrar / DNS provider).
- 2 Buat A record: nama 'absensi' (atau '@') diarahkan ke alamat IP publik server Anda.
- 3 Tunggu propagasi DNS (umumnya 5–30 menit) sebelum menjalankan Certbot.

BAGIAN 10**Keamanan Produksi**

- WAJIB set `SEED_DEMO="false"` agar akun demo (direksi/manager/hrd/staff contoh) TIDAK dibuat. Hanya akun Owner (dari `ADMIN_EMAIL/ADMIN_PASSWORD`) yang dibuat saat pertama kali jalan.
- WAJIB ganti `JWT_SECRET` dengan string acak panjang (token_hex 32).
- WAJIB ganti `ADMIN_PASSWORD` default dengan password kuat milik Anda.
- Set `CORS_ORIGINS` hanya ke domain resmi Anda (bukan '*').
- Aktifkan firewall: izinkan hanya port 80, 443, dan 22 (SSH). MongoDB jangan diekspos ke publik.
- Pertimbangkan menghapus/menonaktifkan akun demo bawaan setelah go-live.
- Lakukan pembaruan sistem & dependensi secara berkala.

Contoh firewall (UFW)

```
sudo ufw allow 22,80,443/tcp
sudo ufw enable
```

BAGIAN 11**Pemeliharaan & Backup**

- Backup database secara rutin (mongodump) dan simpan di lokasi aman.
- Pantau log backend: `journalctl -u absensipro -f`
- Pantau log Nginx: `/var/log/nginx/access.log` dan `error.log`

Backup & pembaruan

```
# Backup
mongodump --uri="$MONGO_URL" --out /var/backups/absensipro_$(date +%F)

# Update aplikasi setelah ada perubahan kode
cd /var/www/absensipro && git pull
cd backend && source venv/bin/activate && pip install -r requirements.txt
sudo systemctl restart absensipro && sudo systemctl reload nginx
```

BAGIAN 12**Alternatif Deployment (Ringkas)**

Metode	Cocok untuk	Catatan
Emergent Deploy	Tercepat, 1-klik + custom domain	Managed, membayar credits/bulan
VPS + Nginx (panduan ini)	Kontrol penuh, hosting pribadi	Perlu setup manual, fleksibel
Railway / Render	Full-stack dari GitHub	Auto-deploy, ada free tier terbatas
MongoDB Atlas	Database cloud	Lepas dari beban server, mudah backup

BAGIAN 13**Checklist & Troubleshooting****Checklist Go-Live**

- Backend aktif (systemctl status absensipro = running).
- curl http://127.0.0.1:8001/api/ memberi respons.
- Nginx menyajikan frontend pada domain.
- HTTPS aktif dan valid (gembok hijau di browser).
- JWT_SECRET, ADMIN_PASSWORD, CORS_ORIGINS, dan SEED_DEMO=false sudah diset untuk produksi.
- Login berhasil; kamera & GPS berfungsi pada HTTPS.

Masalah Umum**• Kamera/GPS tidak jalan**

Pastikan situs diakses via HTTPS (bukan http/IP). Ini syarat browser.

• 502 Bad Gateway di /api

Backend mati atau salah port. Cek: systemctl status absensipro, pastikan proxy_pass ke 127.0.0.1:8001.

• CORS error

Set CORS_ORIGINS di backend/.env ke domain HTTPS Anda lalu restart backend.

• Halaman blank/aset gagal

Pastikan root Nginx menunjuk ke frontend/public dan file js/ serta modules/ dapat diakses.

• Tailwind/wajah tidak termuat

Server butuh akses internet keluar (CDN). Pastikan tidak diblokir firewall keluar.

• Lupa kredensial admin

Atur ADMIN_EMAIL/ADMIN_PASSWORD di .env; akun dibuat/diperbarui otomatis saat backend dijalankan.

— Selesai —

Dokumen internal MitraKeuangan. Sesuaikan nama domain, path, dan kredensial dengan lingkungan Anda.